LAPORAN STUDI KASUS: FULLSTACK PRODUCT ENGINEER

Revamp AI Interview Platform (Tahap 1 s/d 6) | Branch: feat/product-revamp | Seeded Fault: test/seeded-fault-proof

1. Ringkasan Eksekutif & Pemahaman Konteks / Domain Immersion (Step 2)

1.1 Gambaran Produk, Tujuan & Arsitektur Sistem

AI Interview Platform adalah sistem asesmen talenta B2B multi-tenant yang dibangun menggunakan Ruby on Rails 7 API (api/) dan React 18 + TypeScript + Vite SPA (web/). Berbeda dengan kuis pilihan ganda statis atau rekaman video satu arah, platform ini menyelenggarakan wawancara teknis dan perilaku (behavioral) secara live, adaptif, dan dua arah berbasis suara (voice-to-voice) menggunakan Google Gemini Live (BidiGenerateContent) melalui jembatan WebSocket full-duplex (AudioWebSocketMiddleware).

Selama wawancara berlangsung, worker pendamping (CoverageAnalyzerWorker + Coverage::Analyzer) mengevaluasi setiap giliran bicara kandidat untuk melacak kedalaman penggalian kompetensi berdasarkan Taksonomi B7 (not_yet -> initiated -> partial -> covered) dan menyuntikkan panduan pembaruan secara dinamis (Coverage::MapInjector) ke dalam sesi AI. Setelah sesi berakhir, Portfolios::Generator menyusun Skill Portfolio terstruktur (level L1-L5, tingkat keyakinan/confidence, dan kutipan bukti transkrip), yang dapat ditinjau oleh Asesor, dikoreksi manual (AssessorOverride), diekspor ke PDF, serta dibandingkan terhadap lowongan kerja melalui Fit/Gap Engine (FitGap::Engine).

1.2 Konteks Industri HRTech Indonesia, Pengguna (Asesor) & Kandidat (UU PDP No. 27/2022)

Di pasar rekrutmen korporasi Indonesia (perbankan, BUMN, tech unicorn, dan perusahaan jasa teknologi), tim HR/Asesor harus menyaring ratusan hingga ribuan pelamar per lowongan dengan kondisi jaringan kandidat yang beragam (mulai dari Wi-Fi kantor ber-firewall ketat hingga tethering seluler 4G). Tiga prinsip utama menentukan kesiapan produksi:

1. Integritas Bukti Penilaian bagi Asesor (Evidence Integrity): Nilai L1 harus berarti "kandidat terbukti menunjukkan perilaku L1 berdasarkan kutipan jawaban" - bukan "kandidat terputus di awal atau waktu habis sebelum AI sempat menanyakan skill tersebut." Koreksi manual asesor (AssessorOverride) juga wajib dipertahankan saat regenerasi portofolio, dan pencocokan Fit/Gap harus tetap akurat meskipun bahasa Assessment (Indonesia) berbeda dengan bahasa Vacancy (Inggris).

2. Keadilan bagi Kandidat & Kepatuhan UU PDP (UU No. 27 Tahun 2022): Perekaman suara biometrik, akses kamera proctoring, dan pemrofilan kompetensi otomatis oleh AI termasuk pemrosesan data pribadi menurut UU Pelindungan Data Pribadi (UU No. 27/2022, Pasal 20-22). Kandidat wajib menerima pemberitahuan privasi dwibahasa (ID/EN) dan memberikan persetujuan eksplisit (informed consent) yang tercatat waktunya sebelum kamera/mikrofon diaktifkan.

3. Isolasi Keamanan Multi-Tenant B2B yang Ketat: Dalam rekrutmen SaaS B2B, kebocoran data portofolio atau manipulasi nilai lintas perusahaan (Insecure Direct Object Reference / IDOR) adalah kegagalan keamanan dan kepercayaan yang fatal.

2. Analisis Masalah & Celah Sistem: Temuan P0-P3 & Seam Audit (Step 3)

Kami mengaudit seluruh kode api/ dan web/ dari hulu ke hilir, memisahkan Defective Implementation (implementasi kode yang cacat terhadap desain) dari Missing Specification (kebutuhan produk/regulasi yang belum dispesifikasikan) serta memetakan setiap titik sambung (seam) kontrak data antara api/ dan web/.

ID / Tier	Masalah & Lapisan (Seam)	Klasifikasi	Akar Masalah & Dampak pada Pengguna/Sistem
P0-1 (P0)	Ketidakcocokan Kontrak expected_level vs required_level (FitGap::Engine <-> ComparisonTable.tsx)	Defective Implementation	Backend mengirim expected_level sedangkan frontend membaca c.required_level, menyebabkan kolom Required menampilkan "Lundefined" dan menyembunyikan indikator Assessor Override.
P0-2 (P0)	Deadlock Polling Portofolio pada Status pending (PortfoliosController#show <-> PortfolioPage.tsx)	Defective Implementation	Portofolio dibuat dengan status "pending" saat menunggu antrean Sidekiq. Controller hanya mengembalikan 202 Accepted untuk "generating?", sehingga pada status "pending" frontend berhenti polling dan macet.

ID / Tier	Masalah & Lapisan (Seam)	Klasifikasi	Akar Masalah & Dampak pada Pengguna/Sistem
P0-3 (P0)	Absennya Gerbang Persetujuan UU PDP No. 27/2022 (Tabel sessions, SessionsController, InterviewPage)	Missing Specification	Kandidat langsung masuk ke perekaman kamera/mikrofon dan pemrofilan AI tanpa persetujuan privasi maupun jejak audit database (consent_given_at, consent_version).
P0-4 (P0)	Celah Keamanan Multi-Tenant IDOR pada Portofolio & Override (Portfolios & PortfolioSkillsController)	Defective Implementation	Query Portfolio dan PortfolioSkill tidak memfilter sessions: { tenant_id: current_tenant_id }, memungkinkan Asesor Tenant B membaca atau mengubah nilai kandidat Tenant A.
P0-5 (P0)	Pembuatan Nilai L1 Palsu untuk Skill yang Belum Ditanyakan (Portfolios::Generator, PortfolioPage)	Missing Spec & Defective Impl.	Skill yang belum sempat digali (state: not_yet, probe_count: 0) atau sesi 0 jawaban dapat diberi nilai L1 palsu alih-alih dipisahkan sebagai unassessed_skills.
P0-6 (P0)	Ruby 4.0 LoadError pada ostruct di Autentikasi (AuthorizeApiRequest)	Defective Implementation	Ruby 4.0 menghapus ostruct dari default gems sehingga require "ostruct" di AuthorizeApiRequest gagal pada seluruh endpoint terautentikasi. Diganti dengan native Struct.
P1-1 (P1)	Hilangnya AssessorOverride saat Regenerasi Portofolio (Portfolios::Generator#save_skills)	Defective Implementation	portfolio_skills.destroy_all berjalan di luar transaksi DB dan ikut menghapus koreksi nilai manual asesor (dependent: :destroy).
P1-2 (P1)	Kegagalan Pencocokan Fit/Gap Lintas Bahasa (FitGap::Engine#find_portfolio_skill)	Defective Implementation	Hanya mencocokkan teks skill_label tanpa mengecek skill_id kanonik terlebih dahulu, gagal saat Assessment berbahasa Indonesia dan Vacancy berbahasa Inggris.
P1-3 (P1)	Frame Audio Biner & Race Condition Timer Reconnect WebSocket (AudioWebSocketMiddleware)	Defective Implementation	Frame PCM biner melewati JSON.parse; refresh browser menyisakan graceful_end_timer 120 detik dari socket lama; AudioRingBuffer belum memiliki write/empty?/drain.
P1-4 (P1)	Link Undangan Kandidat Mengarah ke Port Backend 3001 (Session#invite_url)	Defective Implementation	Menggunakan BACKEND_BASE_URL (port 3001) alih-alih FRONTEND_BASE_URL (port 5173/interview/:token), memicu 404 bagi kandidat.
P1-5 (P1)	Timer Wawancara Kandidat Reset Saat Refresh Browser (SessionsController, InterviewTimer.tsx)	Defective Implementation	Timer menghitung mundur dari timeLimitMin * 60 di state lokal tanpa mengacu pada started_at dari server.
P1-6 (P1)	Race Condition system_prompt Async & Gagal Hapus Tanpa Error (Assessments/VacanciesController)	Defective Implementation	Memulai sesi langsung setelah membuat Assessment berisiko mendapati system_prompt nil; aksi destroy mengabaikan nilai balik false dari restrict_with_error.
P2-1 (P2)	Blokir Firewall pada Speed Test Cloudflare & CSP Kamera (internetSpeedTest.ts, vercel.json)	Defective Implementation	Blokir speed.cloudflare.com menghentikan cek perangkat; vercel.json memblokir camera=() dan belum mengizinkan Cloudflare di CSP.
P2-2 (P2)	Crash Export PDF Prawn pada Karakter Unicode (Exports::PdfGenerator)	Defective Implementation	Font Helvetica WinAnsiEncoding crash saat transkrip/ringkasan AI memuat karakter panah (->) atau em-dash (---).
P3-1 (P3)	Validasi Form Skill & Pemotongan Transkrip LiveMonitor (AssessmentEdit, VacancyEdit, LiveMonitor)	Defective Implementation	Mengizinkan simpan 0 skill atau skill duplikat; LiveMonitorPage memotong transkrip hanya 10 baris terakhir (.slice(-10)) dan tanpa fallback polling HTTP.

2.1 Analisis Sinyal Batasan (Constraint Signal: In-Scope vs. Scoped Out)

Masuk Cakupan Pengerjaan (In-Scope): Seluruh temuan P0-P3 di atas (isolasi multi-tenant, normalisasi kontrak api/ <-> web/, gerbang persetujuan UU PDP, pemisahan unassessed skills, pelestarian override asesor, ketahanan WebSocket audio/reconnect, dan sinkronisasi timer server). Diluar Cakupan Saat Ini (Scoped Out): Migrasi penuh PostgreSQL Row-Level Security (RLS) pada tabel warisan rakamin-api, klaster server WebRTC TURN relay khusus, dan penyematan font TTF CJK eksternal pada Prawn.

3. Strategi Revamp, Kriteria Penerimaan & Trade-off Arsitektur (Step 4)

3.1 Kriteria Penerimaan Mandiri (Self-Defined Acceptance Criteria AC-1 s/d AC-8)

- AC-1 (Kontrak Fit/Gap & Pencocokan Kanonik): FitGap::Engine mengirimkan expected_level sekaligus required_level, ai_level, dan is_override. ComparisonTable.tsx menampilkan label L1-L5 dan badge Override tanpa Lundefined. Pencocokan memprioritaskan

skill_id sebelum skill_label.

- AC-2 (Nol Nilai L1 Palsu untuk Skill yang Belum Diuji): Sesi dengan 0 jawaban kandidat menghasilkan 0 baris PortfolioSkill. Skill dengan state == "not_yet", probe_count == 0, dan tanpa bukti kutipan dikeluarkan dari portfolio_skills dan dikembalikan dalam unassessed_skills pada seksi "Unassessed Skills (Not Evaluated)".

- AC-3 (Polling Portofolio Tangguh & Regenerasi Atomik): GET /api/v1/sessions/:id/portfolio mengembalikan 202 Accepted ({ status: "generating" }) baik untuk status pending maupun generating. Regenerasi berjalan di dalam ActiveRecord::Base.transaction dan memulihkan AssessorOverride.

- AC-4 (Persetujuan Eksplisit UU PDP No. 27/2022): Kandidat wajib menyetujui pemberitahuan privasi & perekaman suara AI dwibahasa (ID/EN) di InterviewPage.tsx sebelum cek perangkat dimulai, menyimpan consent_given_at dan consent_version via POST /api/v1/sessions/:token/consent.

- AC-5 (Pencegahan IDOR Multi-Tenant): PortfoliosController dan PortfolioSkillsController memfilter seluruh pencarian melalui Session dengan sessions: { tenant_id: current_tenant_id }, mengembalikan 404 Not Found pada akses lintas perusahaan.

- AC-6 (Ketahanan Reconnect WebSocket & Timer Server): Registri ACTIVE_CONNECTIONS membatalkan graceful_end_timer 120 detik lama saat kandidat reconnect; AudioRingBuffer mendukung write/empty?/drain untuk replay audio Gemini; InterviewTimer.tsx mengacu pada started_at server.

- AC-7 (Kompilasi Prompt Sinkron & Invalidasi Cache): AssessmentsController mengompilasi system_prompt secara sinkron saat create/update; VacanciesController menghapus cache FitGapReport lama saat daftar skill lowongan berubah.

- AC-8 (Fallback Jaringan Korporat & Encoding PDF): internetSpeedTest.ts beralih ke pengukuran latensi API internal jika speed.cloudflare.com diblokir; Exports::PdfGenerator menormalkan karakter non-WinAnsi sebelum dirender Prawn.

3.2 Analisis Trade-off Arsitektur (Opsi A vs. Opsi B)

Trade-off 1 - Representasi Unassessed Skills: Opsi A adalah menghapus constraint NOT NULL dan CHECK (1..5) pada portfolio_skills.ai_level untuk menyimpan skill yang belum ditanyakan dengan nilai nil. Opsi B (Dipilih) menjaga tabel portfolio_skills tetap murni untuk skill yang telah dievaluasi (1..5) dan menghitung unassessed_skills secara dinamis di PortfoliosController dari selisih session.coverage_maps.configured terhadap portfolio.portfolio_skills. Ini menjaga integritas constraint database dan mencegah distorsi rata-rata skor.

Trade-off 2 - Normalisasi Field Fit/Gap: Opsi A adalah hanya mengubah ComparisonTable.tsx agar membaca expected_level. Opsi B (Dipilih - Normalisasi Dua Kunci) mengirimkan expected_level sekaligus required_level dari FitGap::Engine, menormalkan data JSONB lama di PortfoliosController#fit_gap_json, dan memperbarui ComparisonTable.tsx menjadi c.required_level ?? c.expected_level. Pendekatan ini menjamin kompatibilitas mundur 100% terhadap data FitGapReport yang sudah tersimpan di database.

4. Implementasi Monozukuri, Pengujian Otomatis & Bukti Verifikasi (Step 5)

4.1 Eksekusi Suite Pengujian Otomatis (100% Lulus)

1. Suite RSpec Backend (bundle exec rspec --format documentation): 16 examples, 0 failures pada 4 file pengujian: spec/lib/audio_ring_buffer_spec.rb (3 tes), spec/services/fit_gap/engine_spec.rb (2 tes), spec/services/portfolios/generator_spec.rb (3 tes), dan spec/requests/api/v1/multi_tenant_and_session_lifecycle_spec.rb (8 tes).

2. Build Produksi & Pengujian Kontrak Frontend (npm run build & npm test): tsc && vite build lulus dengan 0 error (1841 modules transformed); node --test tests/frontend_contracts.test.mjs lulus 4/4 tes (0 gagal).

4.2 Bukti Pengujian Kesalahan Buatan / Seeded Fault Test (Branch: test/seeded-fault-proof)

Untuk membuktikan bahwa pengujian otomatis kami benar-benar menjaga logika bisnis, kami membuat branch test/seeded-fault-proof dan sengaja menyuntikkan kesalahan pada FitGap::Engine#find_portfolio_skill (mengabaikan skill_id kanonik dan hanya mencocokkan teks skill_label). Saat dijalankan, bundle exec rspec spec/services/fit_gap/engine_spec.rb langsung menangkap regresi tersebut:

```
1) FitGap::Engine#call matches skills by canonical skill_id across languages (FAILED - 1)
Failure/Error: expect(sys_design_comp["result"]).to eq("match")
expected: "match", got: "not_assessed"  (2 examples, 1 failure)
```

Kesalahan buatan tersebut di-commit pada 724d4ff dan kemudian dibatalkan (revert) pada eefc5ac di branch test/seeded-fault-

proof sehingga riwayat Git mendokumentasikan bukti nyata pengujian dan pembatalannya.

4.3 AI Verification Moment (Verifikasi Kritis terhadap Kode Hasil Bantuan AI)

1. Verifikasi Antarmuka & Tipe Nilai Balik AudioRingBuffer: Saat menghubungkan AudioWebSocketMiddleware#replay_buffered_audio dan #handle_browser_audio, kode awal memanggil .write(data), .empty?, dan .drain pada AudioRingBuffer serta mengasumsikan .drain mengembalikan Array potongan audio. Setelah memeriksa api/app/lib/audio_ring_buffer.rb dan Gemini::LiveClient#send_audio secara langsung, kami menemukan bahwa (a) AudioRingBuffer awalnya hanya mendefinisikan #push, #since, #size, #count, dan #clear (yang akan memicu NoMethodError saat Gemini reconnect), serta (b) send_audio membutuhkan satu String biner gabungan (@chunks.map(&:data).join), bukan Array.

2. Penghapusan ostruct pada Ruby 4.0 yang Tertangkap Request Spec: Saat menjalankan request spec RSpec pada Ruby 4.0.7, pengujian langsung mengungkap LoadError: cannot load such file -- ostruct di app/auth/authorize_api_request.rb:3 karena Ruby 4.0 menghapus ostruct dari default gems. Mengganti OpenStruct.new dengan native Struct (UserPrincipal = Struct.new(:id, :role, :scheme, keyword_init: true)) menghilangkan ketergantungan gem eksternal dan memulihkan seluruh endpoint autentikasi.